LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 3 SKS
Tempat	: Lab Multimedia
Hari, tanggal	: 27-04-2026
Jam	: 13.00 - selesai
Topik praktikum	: Modul - 7

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Arby Nassandro
NIM	: 103112430269
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

Tugas Laporan Praktikum : Modul 6
Abstraksi dan Interface

SOAL CERITA

ShopKita adalah platform e-commerce lokal yang sedang mengembangkan fitur pembayaran. Platform ini ingin mendukung tiga metode pembayaran: dompet digital (seperti GoPay/OVO), kartu kredit, dan rekening bank.

Meskipun cara kerjanya berbeda, semua metode pembayaran harus bisa melakukan tiga hal: memproses pembayaran, mengecek saldo, dan menyimpan riwayat transaksi. Selain itu, setiap metode memiliki aturan validasi yang unik — dompet digital mengharuskan saldo mencukupi, kartu kredit tidak boleh melebihi limit, dan rekening bank memotong biaya admin sebesar Rp 2.500 setiap transaksi.

TUGAS MAHASISWA

- Buat interface Pembayaran dengan method bayar(), cekSaldo(), dan getRiwayat()
- Buat abstract class MetodePembayaran yang mengimplementasikan interface Pembayaran, dengan abstract method validasiPembayaran()
- Buat class DompetDigital, KartuKredit, dan RekeningBank yang masing-masing mewarisi MetodePembayaran
- Buat class Main untuk mensimulasikan minimal 2 transaksi per metode pembayaran (termasuk 1 transaksi yang gagal), lalu tampilkan riwayat seluruh transaksi

Aturan Validasi per Metode

Metode	Aturan Validasi
Dompet Digital	Saldo harus >= jumlah yang dibayar
Kartu Kredit	(Total tagihan + jumlah bayar) harus <= limit kredit
Rekening Bank	Saldo harus >= jumlah bayar + biaya admin Rp 2.500

Jawaban dari soal

1. Source Code

```
import java.util.ArrayList;


interface Pembayaran {
    void bayar(double nominal);
    void cekSaldo();
    void getRiwayat();
}


abstract class MetodePembayaran implements Pembayaran {
    protected double saldo;
    protected ArrayList<String> riwayat = new ArrayList<>();


    public MetodePembayaran(double saldo) {
        this.saldo = saldo;
    }


    @Override
    public void cekSaldo() {
        System.out.println("Saldo/Tagihan : Rp " + saldo);
    }


    @Override
```

```
    public void getRiwayat() {
        System.out.println("--- Riwayat Transaksi ---");
        // Jika riwayat kosong, beri tahu pengguna
        if (riwayat.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada transaksi.");
        } else {
            for (String r : riwayat) {
                System.out.println(r);
            }
        }
        System.out.println("-------------------------");
    }

    public abstract boolean validasiPembayaran(double nominal);
}


class DompetDigital extends MetodePembayaran {

    public DompetDigital(double saldoAwal) {
        super(saldoAwal);
    }

    @Override
```

```
    public boolean validasiPembayaran(double nominal) {
        if (saldo >= nominal) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    @Override
    public void bayar(double nominal) {
        if (validasiPembayaran(nominal) == true) {
            saldo = saldo - nominal;
            // INI YANG TERLEWAT: Catat ke riwayat jika sukses
            riwayat.add("Sukses: Pembayaran Dompet Digital Rp" + nominal);
        } else {
            riwayat.add("Gagal: Saldo Dompet Digital tidak cukup untuk Rp" + nominal);
        }
    }
}

class KartuKredit extends MetodePembayaran {
    private double limitKredit;
```

```
public KartuKredit(double saldoAwal, double limitKredit) {
    super(saldoAwal);
    this.limitKredit = limitKredit;
}

@Override
public boolean validasiPembayaran(double nominal) {
    if (saldo + nominal <= limitKredit) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

@Override
public void bayar(double nominal) {
    if (validasiPembayaran(nominal) == true) {
        // PERBAIKAN: Kartu kredit menambah tagihan, bukan mengurangi
        saldo = saldo + nominal;
        riwayat.add("Sukses: Pembayaran Kartu Kredit Rp" + nominal);
    } else {
        riwayat.add("Gagal: Pembayaran Kartu Kredit Rp" + nominal + " melebihi limit!");
    }
}
```

```
}



class RekeningBank extends MetodePembayaran {


    public RekeningBank(double saldoAwal) {

        super(saldoAwal);

    }


    @Override

    public boolean validasiPembayaran(double nominal) {

        if (saldo >= nominal + 2500) {

            return true;

        } else {

            return false;

        }

    }


    @Override

    public void bayar(double nominal) {

        if (validasiPembayaran(nominal) == true) {

            saldo = saldo - (nominal + 2500);

            riwayat.add("Sukses: Pembayaran Rekening Bank Rp" + nominal + " (Biaya Admin
Rp2.500)");

        } else {
```

```
        riwayat.add("Gagal: Saldo Rekening Bank tidak cukup untuk Rp" + nominal + " +
Admin");

      }

   }

}




public class Modul_7_103112430269_ArbyNassandro {

   public static void main(String[] args) {


      System.out.println("=== SIMULASI DOMPET DIGITAL ===");

      DompetDigital gopay = new DompetDigital(100000);

      gopay.bayar(50000);  // Sukses

      gopay.bayar(30000);  // Sukses

      gopay.bayar(70000);  // Gagal (sisa 20rb)

      gopay.cekSaldo();

      gopay.getRiwayat();


      System.out.println("\n=== SIMULASI KARTU KREDIT ===");

      // Saldo awal di sini berfungsi sebagai tagihan (mulai dari 0), limit 5 juta

      KartuKredit cc = new KartuKredit(0, 5000000);

      cc.bayar(2000000); // Sukses

      cc.bayar(4000000); // Gagal (tagihan 2jt + 4jt = 6jt, lewati limit 5jt)

      cc.cekSaldo();

      cc.getRiwayat();
```

```
        System.out.println("\n=== SIMULASI REKENING BANK ===");

        RekeningBank bca = new RekeningBank(100000);

        bca.bayar(50000); // Sukses (potong 52.500, sisa 47.500)

        bca.bayar(48000); // Gagal (butuh 48.000 + 2.500 = 50.500)

        bca.cekSaldo();

        bca.getRiwayat();

    }

}
```

2. Hasil Runing Program

```
=== SIMULASI DOMPET DIGITAL ===
Saldo/Tagihan : Rp 20000.0
--- Riwayat Transaksi ---
Sukses: Pembayaran Dompet Digital Rp50000.0
Sukses: Pembayaran Dompet Digital Rp30000.0
Gagal: Saldo Dompet Digital tidak cukup untuk Rp70000.0
-------------------------

=== SIMULASI KARTU KREDIT ===
Saldo/Tagihan : Rp 2000000.0
--- Riwayat Transaksi ---
Sukses: Pembayaran Kartu Kredit Rp2000000.0
Gagal: Pembayaran Kartu Kredit Rp4000000.0 melebihi limit!
-------------------------

=== SIMULASI REKENING BANK ===
Saldo/Tagihan : Rp 47500.0
--- Riwayat Transaksi ---
Sukses: Pembayaran Rekening Bank Rp50000.0 (Biaya Admin Rp2.500)
Gagal: Saldo Rekening Bank tidak cukup untuk Rp48000.0 + Admin
-------------------------
PS D:\Kuliah\Tugas Kuliah Semester 4\Tugas Praktikum PBO\Tugas Laporan Praktikum Modul 7>
```